장비 사용 및 유지관리 매뉴얼

JIN CLEAN 19C

탑승형 건식청소차



J1900C

목차

장비 사양 · · · · · · · · · · · 2
소개 · · · · · · · · · · · · · · 3
제품 구조 및 명칭 · · · · · · · · 4
안전에 관한 지침 · · · · · · · · 7
충전기 및 배터리의 안전 지침 · 9
배터리 설치 및 연결 · · · · · · 12
배터리 제거 · · · · · · · · · · 14
배터리 충전 · · · · · · · · · · 16
브러시 교체 · · · · · · · · · · 17
흡입필터 교체 · · · · · · · · · 20
비산먼지 차단용 고무 교체 방법 · · 21
세수필터 청소 · · · · · · · · · · 25
정기 점검 · · · · · · · · · · · · 26
장비 사용전 체크사항 · · · · · · 27
장시간 미사용시 장비 관리요령 · · 28
유지보수 및 관리 · · · · · · · · 29
배터리 증류수 보충 · · · · · · · 30

장비 사양

항목	JINCLEAN19CAR (J1900C)
배터리용량 (V/Ah)	48/100 (무보수)
흡입모터 출력 (W)	500
메인브러시모터 출력 (W)	800
사이드브러시모터 출력 (W)	80*4EA
구동모터 출력 (W)	1,200
등판각 (%)	25
메인브러시폭 (mm)	700
사이드브러시폭 (mm)	1,900
청소면적 (m^2/h)	14,250
최대주행속도 (km/h)	전진 9 / 후진 4.5
세수탱크 용량 (L)	80
호퍼 용량 (L)	180
제품사이즈 (mm)	2,330*1,900*1,960

* 상기 사양 및 디자인은 장비 개선 등 제조사의 사정에 따라 사전 통지 없이 변경될 수 있습니다.

소개

JINCLEAN19CAR (J1900C) 는 탑승형 건식 청소 장비로, 산업 현장에서 바닥을 청소하는 배터리 장착 청소 장비입니다. 이 장비는 콘크리트, 아스팔트, 석재바닥, 타일, 금속 바닥, 고무 또는 플라스틱 재질의 바닥 등 비교적 평탄한 곳에서 먼지 및 이물질 등을 청소하는데 사용할 수 있습니다. 본 매뉴얼은 장비의 용도 및 기능을 설명하고, 장비를 사용하고 관리하는 데 필요한 정보를 제공합니다. 본 매뉴얼의 정보를 충분히 숙지함으로써 장비를 안전하게 사용하고 비용을 최소화할 수 있으며, 장비의 수명을 극대화할 수 있습니다. 반대로 매뉴얼을 숙지하지 않고 장비를 사용할 경우, 사용시 위험이 발생할 수 있고 효율적인 작업 및 장비 사용에도 어려움이 있을 수 있습니다. 위험한 상황에 대한 경고 및 필요한 정보의 효과적인 전달을 위해 다음의 표시를 사용합니다.

! 위험

! 경고

! 중요

장비의 성능 개선 등을 위해 사전 통지 없이 제조사는 장비의 사양을 변경하거나 수정할 수 있습니다.

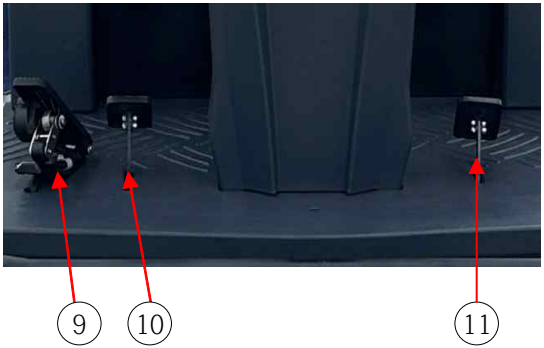
제품 구조 및 명칭



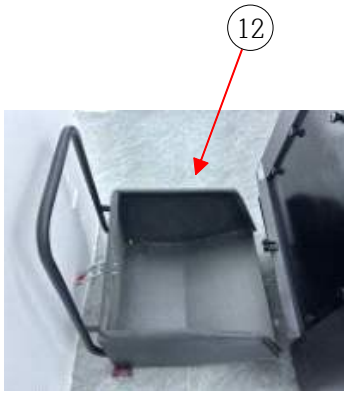
1. 핸들
2. 플랩리프트페달
3. 풋브레이크
4. 주행페달
5. 의자
6. 사이드브러시
7. 헤드라이트
8. 사이드브러시모터
9. 타이어
10. 세수탱크
11. 호퍼탱크
12. 메인브러시커버



1. 배터리 인디게이터: 전압과 잔량을 표시합니다.
2. 키스위치: 전원을 켜거나 끕니다.
3. 혼버튼: 경적을 울립니다.
4. 세수스프레이 버튼: 세수를 분사합니다.
5. 헤드라이트 버튼: 헤드라이트를 켭니다.
6. 진동모터 버튼: 진동모터를 작동시킵니다.
7. 브러시 버튼: 브러시를 작동시킵니다.
8. 전후진 버튼: 주행모드를 전환합니다.



9. 주행페달: 장비를 주행시킵니다.
10. 브레이크페달: 장비를 정지시킵니다.
11. 플랩리프트페달: 프런트플랩을 올립니다.
12. 호퍼탱크: 쓰레기를 담습니다.
13. 후크: 호퍼탱크를 열거나 닫습니다.
14. 세수스프레이: 세수를 분사합니다.







안전에 관한 지침

! 위험 **장비를 사용하기 전에 반드시 본 매뉴얼을 충분히 숙지하시기 바랍니다. 매뉴얼에 포함된 모든 지침 (특히 위험 및 경고에 관한 지침)을 준수하고 장비에 부착된 안전라벨도 주의깊게 보시기 바랍니다. 제조사에 의해 제공된 지침을 준수하지 않아 발생한 인적 물적 피해에 대해 제조사는 책임을 지지 않습니다.**

- 본 장비는 사용할 권한을 부여받은 숙련된 사용자에 의해 사용되어야 합니다.
- 미성년자는 본 장비를 사용할 수 없습니다.
- 본 장비는 청소 이외 다른 용도로 사용되어선 안되며, 폭발위험이 있는 장소, 도로, 인체에 유해한 환경 및 기타 부적절한 장소에서 사용되어선 안됩니다.
- 본 장비의 적정사용온도는 영상 4도에서 35도이고, 적정사용 습도는 30%에서 95% 입니다. 전기장치에 물을 뿌리거나 눈, 비 등에 노출되면 안됩니다.
- 휘발유, 가연성 가스 등 인화성 또는 폭발성 액체가 있는 곳에서 본 장비를 사용해선 안됩니다.
- 25% 이상의 경사면에서 본 장비를 사용해선 안되며, 25% 이하의 경사면에서도 매우 조심스럽게 장비를 다루어야 하고 미끄러운 경사면에서는 진행해선 안됩니다.
- 경사면을 지나갈 때는 장비가 전복되거나 과도하게 가속되지 않도록 주의해야 합니다.

- 경사면에서는 브러시를 모두 상승시킨 상태에서 장비를 이동시켜야 합니다.
- 절대 경사면에 장비를 세워두어선 안됩니다.
- 사용자는 장비에서 이탈하기 전에 모든 작동을 멈추고 키를 뽑으시기 바랍니다.
- 장비 사용시 주변에 사람이 있는 경우 특히 유의하여 사용하시기 바랍니다.
- 본 장비를 물품 등을 운반하거나 다른 장비를 견인하는데 사용해서는 안됩니다.
- 제조사 또는 판매사에서 공급하는 소모품을 사용하시기 바랍니다.
- 배터리의 사용 및 관리는 배터리 제조업체의 지침을 준수하여야 하며, 배터리 주변을 청결히 유지하여야 합니다. 특히 금속, 먼지, 물 및 기타 불순물이 배터리 주변에 없도록 하여야 합니다.
- 배터리 위에 어떠한 물건도 올려두어선 안됩니다.
- 절대 물로 배터리나 장비를 세척해선 안됩니다.
- 장비에 대한 유지보수 작업시 반드시 전원공급을 차단한 후 진행하여야 합니다.
- 모든 전기 관련 작업은 반드시 숙련된 전문가에 의해 수행되어야 합니다.
- 제조사에서 제공된 부품 이외의 부품 등으로 장비를 임의 수리한 경우 이후 하자에 대해선 하자 보증기간 중이라도 제조사로부터 보증 서비스를 제공받을 수 없습니다.

충전기 및 배터리의 안전 지침

장비와 함께 제공된 배터리 충전기만 사용하여 배터리를 충전하십시오.

배터리 충전기 :

▶ 배터리 충전기에 사용되는 전원 소켓이 적절한 접지 시스템에 연결되어 있고 차동 열 솔레노이드 스위치(열센서)로 보호되는지 확인하십시오.

▶ 명판에 표시된 장비의 전기적 특성이 주 전원공급 장치의 특성과 동일한지 확인하십시오.

▶ 배터리 충전기가 손상된 경우 사용하지 마시고 공식서비스센터에 연락하여 교체하십시오.

AGM/무보수/보수 타입 납 배터리:

▶ 납산 배터리를 사용할 때는 항상 관련 안전 지침을 꼼꼼하게 따르십시오.

▶ 표면 누설 전류를 피하기 위해 항상 배터리를 깨끗하고 건조하게 유지하십시오.

▶ 금속, 먼지와 같은 불순물로부터 배터리를 보호하십시오. 금속 도구를 배터리에 올려 놓지 마십시오. 단락을 일으키고 폭발을 일으킬 수 있습니다.

▶ 배터리 근처에서 담배를 피우거나 화염 또는 불꽃을 사용하지 마십시오.
▶ 배터리는 일반폐기물이 아닌 적절한 경로를 통해 폐기해야 합니다.
▶ AGM 또는 무보수 배터리의 경우 배터리 커버를 제거하여 셀 내부에 물이나 산을 추가하지 마십시오.
▶ 누수 방지 관형 배터리에 산을 사용할 때는 항상 안전 지침을 꼼꼼하게 따르십시오. 배터리에 포함된 전해질은 황산 용액이며 부식성이 높습니다.
▶ 눈에 들어간 경우 즉시 물로 충분히 씻어 내고 의사의 진료를 받으십시오. 피부나 옷에 닿은 경우 충분한 양의 물로 씻으십시오.
▶ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
▶ 적절한 장갑을 사용하고 눈과 얼굴을 보호하십시오.
▶ 배터리를 재충전하기 전에 해당 구역이 통풍이 잘되는지 확인하십시오.

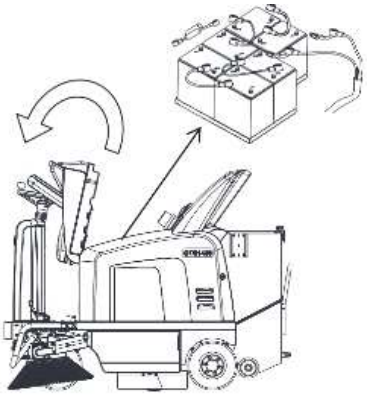
리튬배터리:

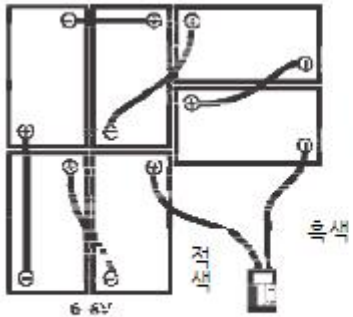
▶ 리튬배터리를 사용할 때는 항상 관련 안전 지침을 꼼꼼하게 따르십시오.
▶ 배터리를 분해하지 마십시오. 보증 라벨을 제거하면 보증이 무효화됩니다.
▶ 배터리를 사용할 때 두 개의 전극을 뒤집지 마십시오. 금속 도구를 배터리에 올려놓지 마십시오. 단락 및 폭발의 원인이 될 수 있습니다.

▶ 배터리를 두드리거나 던지거나 짓밟지 마십시오.
▶ 배터리를 불꽃이나 물 가까이에 두지 마십시오.
▶ 위험한 환경 (전기, 습도, 고온 또는 저온, 강한 자기장)이 있는 장소에서 배터리를 사용, 설치 또는 보관하지 마십시오.
▶ 감전을 방지하려면 손이 젖었을 때 배터리를 만지지 마십시오.
▶ 배터리는 마른 천으로만 닦으십시오. 절대 알코올이나 솔벤트로 배터리를 닦지 마십시오.
▶ 장비와 함께 제공된 배터리 충전기만 사용하여 배터리를 충전하십시오.
▶ 배터리를 24시간 이상 충전하지 마십시오.
▶ 배터리 작동 중 또는 보관 중에 특이한 냄새, 발열, 왜곡이 발생하거나 이상이 나타날 경우 사용을 중지하고 장비에서 분리하십시오.
▶ 배터리는 일반폐기물이 아닌 적절한 경로를 통해 폐기해야 합니다. 폐기하기 전에 배터리 극이 밀봉되었는지 확인하십시오.
▶ 자세한 내용은 공식서비스센터에 문의하십시오.

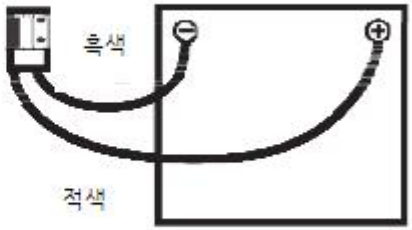
배터리 설치 및 연결

! 위험 **제어판의 키스위치가 'OFF'(전원 꺼짐) 위치에 있는지 확인하시기 바랍니다. '+'로 표시된 단자를 배터리의 양극에 연결해야 합니다. 작업자 보호를 위해 장갑, 고글 및 작업복 등 보호 장구를 착용하시기 바랍니다. 작업 중 배터리 합선(단락)에 유의하고 담배 등에 의한 화재에 주의하시기 바랍니다. 배터리의 합선(단락)으로 인해 폭발 등이 발생할 수 있으니 아래의 지침을 반드시 준수하시기 바랍니다.**





납배터리

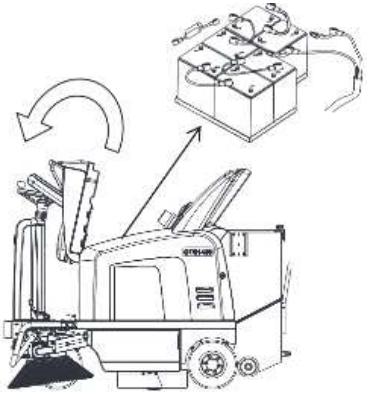


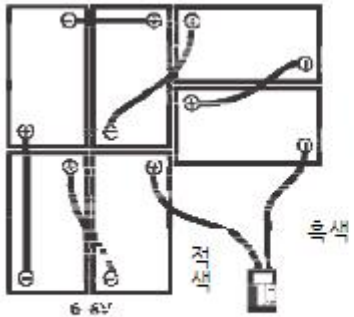
리튬배터리

1. 시트가 있는 보닛을 완전히 열어 작업 중에 닫히지 않도록 합니다.
2. 배터리 함에 접근하여 배터리를 넣습니다.
3. 그림에 표시된 케이블 배열을 참조하여 배터리 케이블과 브리지 단자를 배터리 극에 연결합니다. 케이블을 정렬하고 극의 단자를 조이고 커버로 덮습니다.
4. 보닛을 원래 위치로 내려서 닫습니다.

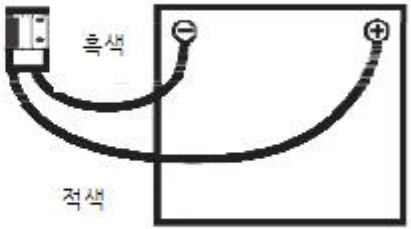
배터리 제거

! 위험 제어판의 키스위치가 'OFF'(전원 꺼짐) 위치에 있는지 확인하시기 바랍니다. '+'로 표시된 단자를 배터리의 양극에 연결해야 합니다. 작업자 보호를 위해 장갑, 고글 및 작업복 등 보호 장구를 착용하시기 바랍니다. 작업중 배터리 합선(단락)에 유의하고 담배 등에 의한 화재에 주의하시기 바랍니다. 배터리의 합선(단락)으로 인해 폭발 등이 발생할 수 있으니 아래의 지침을 반드시 준수하시기 바랍니다.





납배터리



리튬배터리

1. 시트가 있는 보닛을 완전히 열어 작업중에 닫히지 않도록 합니다.
2. 배터리함에 접근하여 배터리 극 단자의 너트를 풉니다.
3. 케이블을 분리하고 배터리를 제거합니다.
4. 보닛을 원래 위치로 내려서 닫습니다.

배터리 충전

! 경고 **배터리가 과방전되지 않도록 유의하시기 바랍니다. 배터리가 과방전될 경우 배터리를 더 이상 사용할 수 없는 상태가 될 수 있습니다. 장비의 전원을 모두 차단한 후 배터리를 충전하세요. 배터리는 충전시 인화성 가스를 발생시키니, 근처에 인화성 물질이 없는 것을 확인하고 환기가 원활한 장소에서 충전하세요.**



1. 키스위치를 'OFF'로 돌려 장비의 전원을 차단합니다.
2. 배터리잭에 충전기잭을 연결합니다.
3. 충전이 완료되면 충전기가 자동적으로 충전을 중단합니다.
4. 배터리잭에서 충전기잭을 제거합니다.

! 경고 충전기를 연결한 상태에서 장비의 전원을 켜면 안됩니다. 충전기잭을 분리할 때는 선을 잡아당기지 말고 손잡이 부분을 잡고 당기세요.

브러시 교체

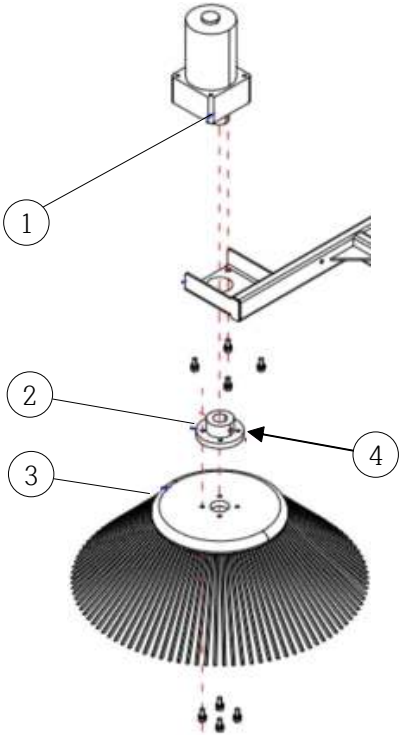
브러시가 지나치게 마모되면 청소가 잘 되지 않습니다. 마모한계에 다다르면 브러시를 교체합니다.

1. 메인브러시 교체



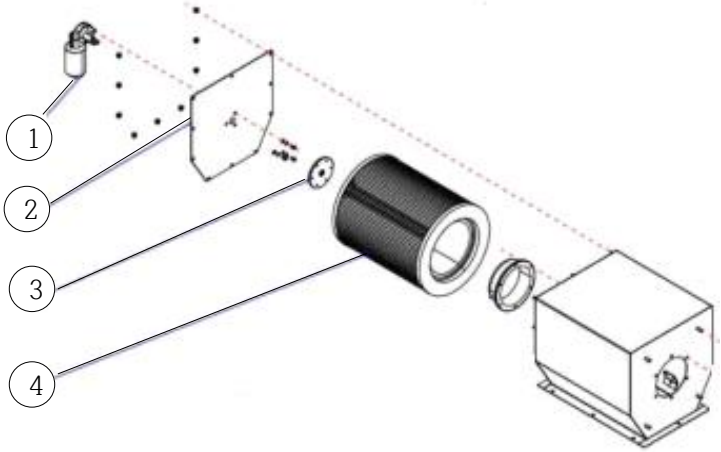
1. 메인브러시커버를 엽니다.
2. 브러시함 커버를 고정하고 있는 너트를 풀고 브러시함 커버를 제거합니다.
3. 브러시 및 어댑터를 제거합니다.
4. 브러시를 교체하려면 동일한 순서를 반대로 진행하십시오.

2. 사이드 브러시 교체



1. 모터축(1)에 플랜지(2)를 고정한 볼트(4)를 풀고 사이드브러시셋(브러시(3)+플랜지)를 분리합니다.
2. 사이드브러시셋에서 플랜지를 분리합니다.
3. 마모된 사이드브러시(3)를 교체하려면 동일한 순서를 반대로 진행하십시오.

흡입필터 교체



1. 커버(2)를 열고 진동모터(1)와 필터를 연결하는 브라켓(3)에서 필터(4)를 분리합니다.
2. 진공청소기로 필터를 철저히 청소하거나 교체하십시오.
3. 필터를 장착하려면 동일한 절차를 역순으로 수행하십시오.

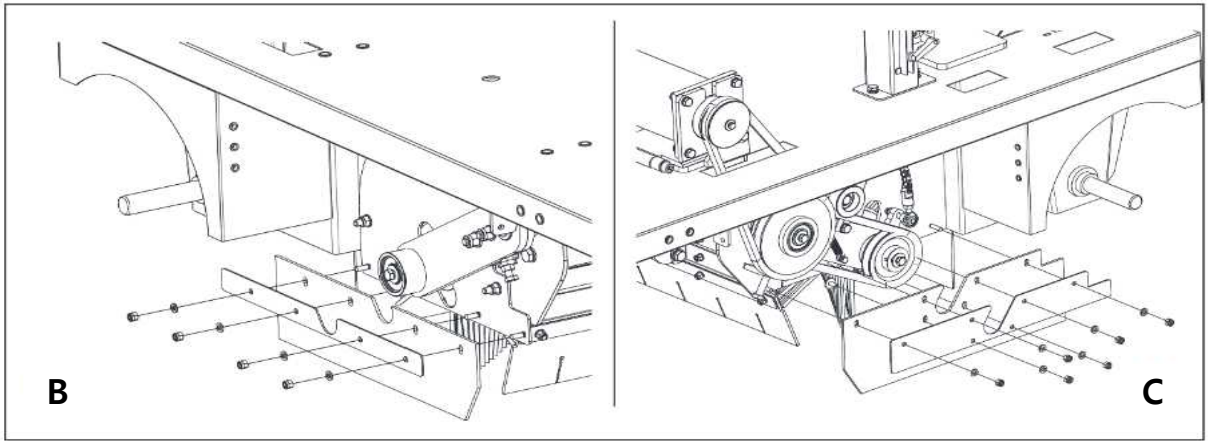
비산먼지 차단용 고무교체 방법

장비에는 비산먼지를 차단하고 흡입효율을 높이기 위해 4개의 고무 (사이드고무 2개+리어고무 1개 + 프론트고무 1개)가 장착되어 있습니다. 공구를 이용하여 다음 순서로 전후좌우의 고무를 교체할 수 있습니다.



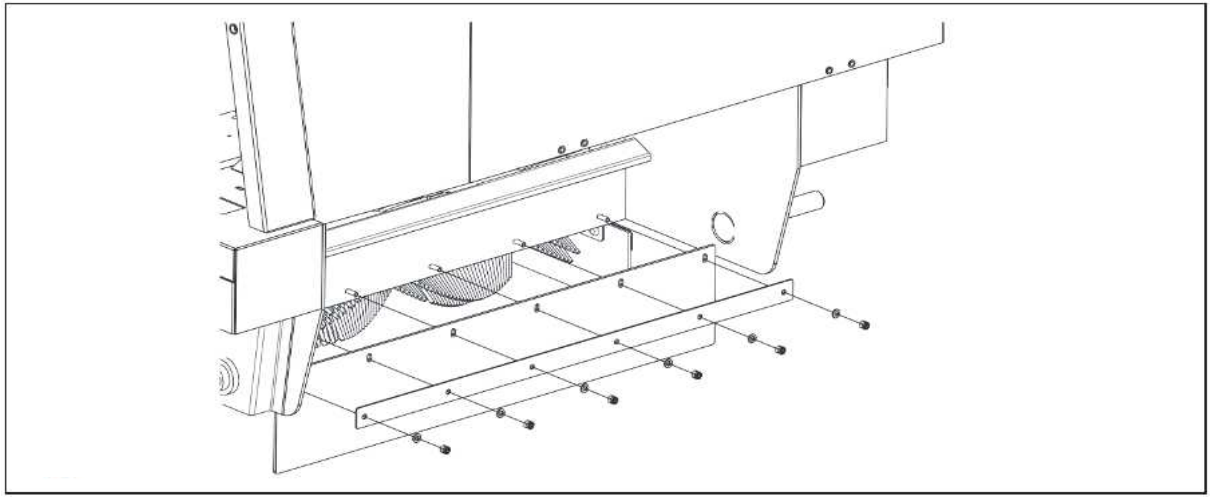
고무 플랩 교체

사이드고무 플랩



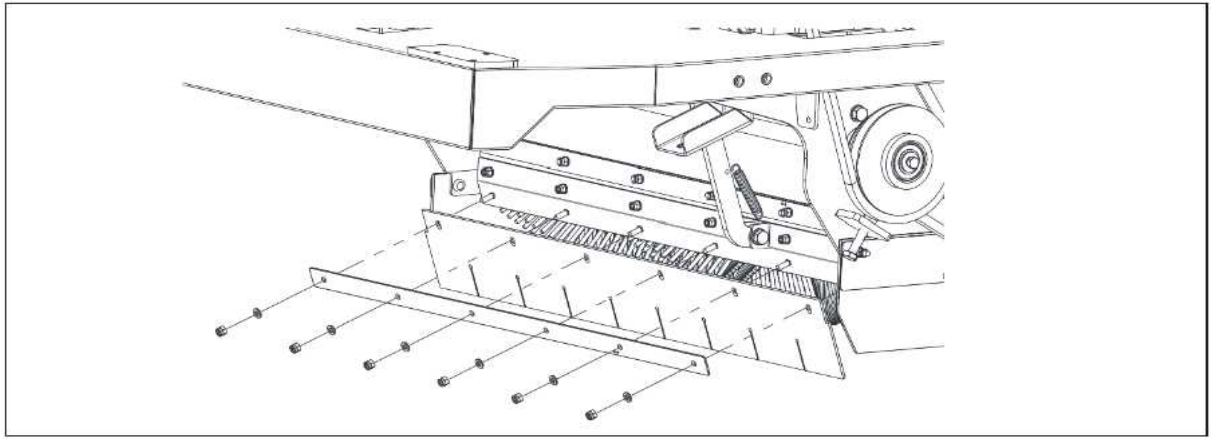
1. 메인브러시커버를 열고(A), 플랩 고정 나사를 풉니다 (B-C).
2. 마모된 플랩을 교체합니다(B-C).
3. 장착하려면 동일한 절차를 역순으로 수행합니다.

리어고무 플랩



1. 호퍼를 제거합니다.
2. 드라이버를 사용하여 플랩 고정 나사를 풉니다.
3. 후면 덮개를 제거합니다.
4. 마모된 후면 덮개를 교체합니다.
5. 장착하려면 동일한 절차를 역순으로 수행합니다.

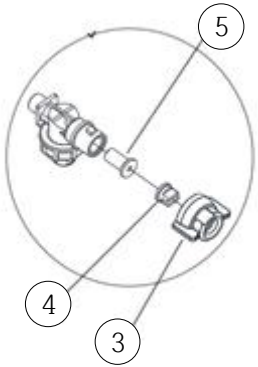
프론트고무 플랩



1. 두 개의 사이드브러시를 제거합니다 - '사이드브러시 교체' 참조
2. 드라이버를 사용하여 마모된 전면 플랩 고정 나사를 풉니다.
3. 클립에서 플랩을 분리합니다.
4. 마모된 전면 덮개를 교체합니다.
5. 장착하려면 동일한 절차를 역순으로 수행합니다.

세수필터 청소





1. 밸브를 닫은 후 필터커버(1)를 열고 필터(2)를 꺼내 청소합니다.
3. 사이드브러시 위에 위치한 세수스프레이('제품 구조 및 명칭' 참조) 노즐의 하우징(3)을 돌려 나사를 풀고 필터(5)와 노즐(4)을 꺼내 청소합니다.
4. 장착하려면 동일한 절차를 역순으로 수행합니다.

정기 점검

일일점검 사항

1. 호퍼비우기 - 장비를 사용후 또는 사용중 호퍼가 쓰레기로 가득차면 호퍼 고정 후크를 풀고 호퍼에 장착된 손잡이를 당겨 기울여진 상태로 호퍼를 빼냅니다. 안쪽 쓰레기를 비우고 이물질이 없도록 청소해줍니다. 장착은 역순으로 해줍니다.
2. 충전 - 장비를 사용 후 충전을 해줍니다. 장기간 사용을 하지 않을 때도 주기적으로 충전을 해주어야 완전 방전을 예방할 수 있습니다.
3. 필터 청소 – 사용량에 따라 주기적으로 진공청소기를 이용하여 필터를 청소합니다.

주간점검 사항

1. 브러시 마모상태
2. 고무 마모상태

월간점검 사항

1. 증류수 보충형 납배터리를 사용하는 경우 배터리 증류수 보충 - '배터리 증류수 보충'을 참조. 무보수 또는 리튬배터리는 해당없음.

장비 사용전 체크 사항

! 경고 **장비를 사용하기 전에 장비의 상태를 먼저 체크해야 합니다. 사용하기에 부적합한 상태에서 장비를 사용하는 경우 위험을 초래하거나 작업을 원활히 수행하지 못할 수 있습니다.**

다음의 사항을 먼저 체크한 후 장비를 안전하게 사용하세요.

- ▶ 배터리 충전량이 작업에 충분한가?
- ▶ 호퍼는 비웠는가?
- ▶ 브러시는 정상적으로 장착되어 있는가?
- ▶ 비상 정지 버튼이 눌려져 있지 않은가?

장기간 미사용시 장비관리 요령

! 경고 **배터리가 과방전될 경우 배터리 수명에 영향을 줄 수 있습니다.**

장비를 장시간 사용하지 않는 경우, 다음의 사항을 조치한 후 가급적 먼지가 나지 않는 장소에 보관하세요.

- ▶ 호퍼는 완전히 비우세요.
- ▶ 배터리가 방전되지 않도록 배터리 잭을 빼두세요.
- ▶ 장비를 사용하지 않더라도 최소한 1개월에 1회 정도는 배터리를 완전충전하세요.

유지보수 및 관리

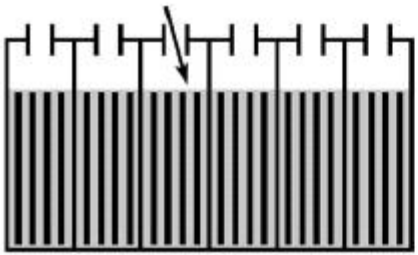
! 위험 **유지보수 작업은 안전규정을 준수하며 훈련된 전문가에 의해 진행하여야 합니다. 장비의 정상 작동을 위해 제조사에서 제공한 지침에 따라 유지보수가 진행되어야 합니다.**

- ▶ **합선(단락) 등 전기적 위험을 피하기 위해 전기부품에 물이 유입되지 않도록 합니다.**
- ▶ **PE재질의 부품에 열을 가하지 않도록 합니다.**
- ▶ **고무류 등이 손상될 수 있으니 솔벤트나 탄화수소류의 화학물질을 사용하지 않도록 합니다.**

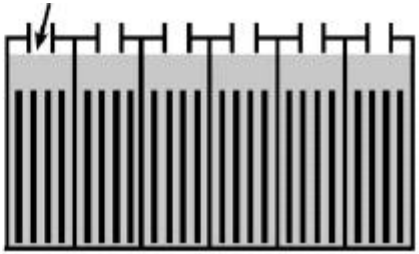
배터리 증류수 보충(보충형 납배터리를 사용하는 경우)

! 위험 **증류수 보충 작업은 안전규정을 준수하며 훈련된 전문가에 의해 진행하여야 합니다. 몸에 금속 재질의 액세서리를 제거합니다. 고무 재질의 장갑, 앞치마와 안면 보호구를 장착합니다. 배터리 안에는 전해액이 들어 있으며 황산 성분이 포함되어 있습니다.**

1. 증류수 보충은 충전이 완전히 완료된 후 실시합니다.
2. 배터리 마개를 열고 오른쪽 그림과 같이 넘치지 않게 조심스럽게 채워줍니다.
3. 배터리 전해액 수위를 주기적 체크해야 합니다. 수위가 왼쪽 그림 이하가 될 경우 극판이 공기 중에 노출되어 배터리 수명이 급격히 저하될 수 있습니다.



최저수위



최대수위

장비 관리대장

날짜	점검내용	교체부품	확인

장비 관리대장

날짜	점검내용	교체부품	확인

장비 관리대장

날짜	점검내용	교체부품	확인

장비 관리대장

날짜	점검내용	교체부품	확인

메모

JIN CLEAN

주식회사 스페이스 (고객센터 : 1522-9833)
본사/공장: 인천광역시 서구 정서진 8로 5, 402동
TEL: 031-982-9834
FAX: 070-4275-5784
EMAIL : space@space-dust.com
홈페이지 : www.jinclean.co.kr
블로그 : https://blog.naver.com/jincleanco